

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

PRIMJENA PROGRAMIRANJA U FIZICI

Prolazak kometa kroz Sunčev sustav

Jan Vlahinić Portemer

Split, 17.06.2026.

Sadržaj

Opis zadatka	1
1 Uvod.....	1
2 Opis programa.....	1
2.1 Definiranje početnih uvjeta simulacije	2
2.2 Definiranje tijela Sunčeva sustava	2
2.3 Simulacija gibanja kometa	2
2.4 Numerički izračun gibanja kometa.....	3
2.5 Provjera sudara	3
2.6 Grafički prikaz putanja	3
2.7 Izrada animacije gibanja	4
3 Rezultati	4
4 Zaključci.....	5
Popis literature	5

Opis zadatka

Simulirajte prolazak kometa kroz Sunčev sustav ako mu je masa 10^{14} kg, brzina > 15 km/s, a u početnom trenutku se nalazi na udaljenosti > 4 AU. Pretpostavite da se Sunčev sustav sastoji samo od Sunca, Merkura, Venere, Zemlje i Marsa. Animirajte slučaj kada jedan komet pogodi neki od objekata u Sunčevom sustavu.

1 Uvod

Tijela unutar simulacije međudjeluju isključivo gravitacijskom silom, dok se utjecaj svih ostalih sila zanemaruje. Gibanje kometa i planeta opisano je Newtonovim zakonom gravitacije prema kojem gravitacijska sila između dvaju tijela ovisi o masama promatranih tijela i njihovoj međusobnoj udaljenosti. Gravitacijska sila između kometa mase m_K te i-tog planeta m_{P_i} može se zapisati sljedećim izrazom:

$$\mathbf{F}_{KP_i} = G \frac{m_K m_{P_i}}{r^2} \hat{r}, \quad (1)$$

gdje je G gravitacijska konstanta, r međusobna udaljenost kometa i promatranog tijela, dok $\hat{r}$ predstavlja jedinični vektor smjera između promatranih tijela.

Primjenom drugog Newtonovog zakona dobiva se izraz za akceleraciju kometa uzrokovanu gravitacijskim djelovanjem tijela P_i :

$$\mathbf{a}_{K_i} = \frac{\mathbf{F}_{KP_i}}{m_K} = G \frac{m_{P_i}}{r^2} \hat{r}. \quad (2)$$

Budući da na komet djeluje gravitacija više tijela Sunčevog sustava, ukupna akceleracija određuje se primjenom principa superpozicije. Ukupna akceleracija tijela tada je jednaka vektorskom zbroju svih pojedinačnih gravitacijskih doprinosa:

$$\mathbf{a}_K = \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_{K_i}. \quad (3)$$

U ovom radu položaj i brzina kometa određuju se primjenom Runge-Kutta metode četvrtog reda, detaljnije opisane u Dodatku 1, dok se za aproksimaciju trajektorija kometa i planeta između vremenskih koraka koristi kubni Hermiteov interpolacijski polinom opisan u Dodatku 2. Položaji i brzine planeta dobiveni su korištenjem NASA-inih astronomskih podataka, čime se u simulaciji koriste stvarni podaci o gibanju Sunca, Merkura, Venere, Zemlje i Marsa.

2 Opis programa

Program korišten u ovom radu razvijen je u programskom jeziku Python te je podijeljen u više datoteka koje obavljaju različite dijelove simulacije. Program je strukturiran u nekoliko glavnih cjelina koje obuhvaćaju definiranje početnih uvjeta simulacije, definiranje Sunčeva sustava, numeričko rješavanje jednadžbi gibanja kometa, provjeru mogućih sudara te grafički prikaz i animaciju dobivenih rezultata. U nastavku je opisana struktura programa te uloga svakog njegovog dijela u simulaciji prolaska kometa kroz Sunčev sustav.

2.1 Definiranje početnih uvjeta simulacije

U prvom dijelu programa definiraju se osnovni parametri potrebni za izvođenje simulacije prolaska kometa kroz Sunčev sustav (prilog: seminar_1.py).

Najprije se učitavaju SPICE datoteke koje sadrže astronomske podatke potrebne za određivanje položaja i gibanja promatranih tijela. Datoteka *de442.bsp* sadrži podatke o položajima i gibanjima tijela Sunčeva sustava, *mar097.bsp* podatke o prostornoj orijentaciji Marsa, *gm_de440.tpc* gravitacijske parametre tijela Sunčeva sustava, *pck00011.tpc* podatke o njihovim fizičkim svojstvima i orijentaciji, dok *naif0012.tls* sadrži podatke potrebne za pravilno određivanje vremena u simulaciji. Potom se definira referentni koordinatni sustav J2000¹ te se ishodište koordinatnog sustava postavlja u središte Sunca. Također se definira da se pri određivanju položaja tijela ne primjenjuju korekcije zbog konačne brzine svjetlosti. Nakon toga definira se početni trenutak simulacije. Također se definira vremenski korak simulacije od dva sata te ukupan broj vremenskih koraka korištenih tijekom simulacije. Na kraju se definiraju početni položaj i brzina kometa, kao i njegova masa i radijus. Početni uvjeti odabrani su tako da zadovoljavaju uvjete zadatka, odnosno da početna brzina kometa bude veća od 15 km/s te da se komet u početnom trenutku nalazi na udaljenosti većoj od 4 AU od Sunca. Na temelju ovih parametara provodi se daljnji numerički izračun gibanja kometa kroz Sunčev sustav.

2.2 Definiranje tijela Sunčeva sustava

U sljedećem dijelu programa definiraju se tijela Sunčeva sustava koja sudjeluju u simulaciji te se za njih dohvaćaju podaci potrebni za izračun gibanja kometa (prilog: seminar_2.py).

Najprije se definira lista identifikacijskih brojeva tijela koja se koriste u simulaciji. U listu su uključeni Merkur, Venera, Zemlja, Mars i Sunce. Svakom tijelu pridružen je odgovarajući SPICE identifikacijski broj, pomoću kojega se kasnije dohvaćaju njegovi podaci. Zatim se definiraju rječnici u koje se spremaju nazivi tijela, gravitacijski parametri i radijusi. Gravitacijski parametar koristi se pri računanju gravitacijske akceleracije kometa, dok se radijus tijela koristi pri provjeri mogućeg sudara kometa s nekim od promatranih tijela. U nastavku programa pomoću SPICE funkcija dohvaćaju se nazivi tijela, vrijednosti gravitacijskih parametara i radijusi. Ako se za neko tijelo ne može dohvatiti određeni podatak, u rječnik se upisuje vrijednost „UNKNOWN“. Na kraju se formira lista valjanih tijela, odnosno onih tijela za koja su uspješno dohvaćeni potrebni podaci. Ta lista koristi se u daljnjem dijelu programa pri izračunu gravitacijskog utjecaja tijela Sunčeva sustava na gibanje kometa.

2.3 Simulacija gibanja kometa

U ovom dijelu programa provodi se glavni numerički izračun gibanja kometa kroz Sunčev sustav (prilog: seminar_3.py). Tijekom simulacije za svaki vremenski korak određuju se položaj i brzina kometa te gravitacijski utjecaji svih promatranih tijela Sunčeva sustava.

Na početku programa definiraju se matrice za pohranu položaja, brzina i akceleracija kometa tijekom simulacije. Zatim se pokreće petlja koja prolazi kroz sve vremenske korake definirane u prethodnom dijelu programa. U prvom vremenskom koraku koriste se početni položaj i brzina kometa definirani u poglavlju 2.1. Za svaki promatrani objekt Sunčeva sustava dohvaćaju se njegov položaj i brzina pomoću SPICE funkcije *spkezr*. Na temelju dobivenih podataka izračunava se udaljenost između kometa i promatranog tijela te pripadna gravitacijska akceleracija. Ukupna akceleracija kometa određuje se zbrajanjem doprinosa svih tijela Sunčeva sustava u skladu s principom superpozicije. Za sve sljedeće vremenske korake novi položaj i brzina kometa određuju se primjenom Runge-Kutta metode četvrtog reda. Matematički opis korištene metode dan je u Dodatku 1, dok je njezina implementacija u programu detaljnije opisana u poglavlju 2.4. Tijekom svakog vremenskog koraka također se provodi provjera mogućeg sudara kometa s nekim od promatranih tijela Sunčeva sustava. Postupak detekcije sudara opisan je u poglavlju 2.5, dok je matematička osnova korištene interpolacije prikazana u Dodatku 2. Ako se tijekom simulacije utvrdi sudar, bilježi se vrijeme sudara i tijelo s kojim je komet ostvario kontakt

¹ J2000 predstavlja inercijski koordinatni sustav čije su osi fiksirane u odnosu na udaljene zvijezde.

te se simulacija prekida. U suprotnom se izračun nastavlja do posljednjeg definiranog vremenskog koraka.

2.4 Numerički izračun gibanja kometa

U ovom dijelu programa prikazana je implementacija numeričkog rješavanja jednadžbi gibanja kometa (prilog: RK4.py). Za određivanje novog položaja i brzine kometa koristi se Runge-Kutta metoda četvrtog reda, čiji je matematički opis dan u Dodatku 1.

Funkcija *RK4* prima trenutni trenutak vremena, vremenski korak te prethodni položaj i brzinu kometa. Iz tih podataka najprije se oblikuje vektor stanja koji sadrži dvije komponente položaja i dvije komponente brzine kometa. Zatim se računaju četiri međukoraka metode, označena s k_1 , k_2 , k_3 i k_4 , pomoću kojih se određuje nova vrijednost vektora stanja. Funkcija *F* opisuje sustav diferencijalnih jednadžbi koji se numerički rješava. Ona iz vektora stanja izdvaja položaj i brzinu kometa, zatim poziva funkciju za izračun gravitacijske akceleracije te vraća derivaciju vektora stanja. Prve dvije komponente derivacije odgovaraju brzini kometa, dok druge dvije komponente odgovaraju njegovoj akceleraciji. Funkcija *akceleracija* računa ukupnu gravitacijsku akceleraciju kometa. Za svako promatrano tijelo Sunčeva sustava dohvaća se njegov položaj pomoću SPICE podataka, zatim se računa relativni položaj tijela u odnosu na komet i udaljenost između njih. Na temelju gravitacijskog parametra tog tijela izračunavaju se doprinosi akceleraciji u smjerovima x i y . Ukupna akceleracija dobiva se zbrajanjem doprinosa svih promatranih tijela Sunčeva sustava.

2.5 Provjera sudara

U ovom dijelu programa prikazana je funkcija kojom se provjerava dolazi li između dva uzastopna vremenska koraka do sudara kometa s nekim od promatranih tijela Sunčeva sustava (prilog: provjera_sudara.py). Budući da se položaji tijela računaju samo u diskretnim vremenskim trenucima, sudar se može dogoditi između dva izračunata položaja. Zbog toga se položaji kometa i promatranog tijela između dva vremenska koraka aproksimiraju Hermiteovim interpolacijskim polinomom, čiji je matematički opis dan u Dodatku 2.

Funkcija *provjera_sudara* prima položaje i brzine kometa te promatranog tijela na početku i na kraju promatranog vremenskog intervala. Iz tih podataka oblikuju se vektori položaja i brzina za oba tijela. Zatim se računa duljina vremenskog intervala te se dohvaća radijus promatranog tijela. Unutar funkcije definira se pomoćna funkcija $D(\lambda)$, koja za zadanu vrijednost parametra λ određuje interpolirani položaj kometa i promatranog tijela između dva vremenska koraka. Nakon toga računa se njihova međusobna udaljenost. Parametar λ poprima vrijednosti od 0 do 1, pri čemu vrijednost 0 odgovara početku, a vrijednost 1 kraju promatranog vremenskog intervala. Najmanja udaljenost između kometa i promatranog tijela određuje se numeričkim minimiziranjem funkcije udaljenosti $D(\lambda)$. Ako je najmanja udaljenost manja ili jednaka zbroju radijusa promatranog tijela i radijusa kometa, program zaključuje da je došlo do sudara i vraća vrijeme sudara. U suprotnom se zaključuje da u promatranom vremenskom intervalu nije došlo do sudara.

2.6 Grafički prikaz putanja

Nakon završetka simulacije generira se grafički prikaz putanja kometa i promatranih tijela Sunčeva sustava (prilog: seminar_4.py). Graf omogućuje vizualnu analizu gibanja kometa te njegovog odnosa prema putanjama planeta tijekom simulacije.

Na početku programa crta se putanja kometa te se označava njegov konačni položaj u trenutku završetka simulacije. Nakon toga se za svako promatrano tijelo Sunčeva sustava crtaju njegove putanje i označavaju njihovi trenutačni položaji. Sunce je na grafu posebno istaknuto zlatnom bojom i većom veličinom oznake kako bi se lakše razlikovalo od ostalih tijela. Zatim se određuju granice koordinatnog sustava na temelju najveće udaljenosti promatranih tijela od ishodišta koordinatnog sustava. Time se osigurava da su tijekom prikaza vidljive sve putanje izračunate tijekom simulacije. Omjer osi postavlja se na jednak kako bi se očuvala stvarna geometrija gibanja i udaljenosti između tijela. Na kraju se dodaju

oznake koordinatnih osi, naslov grafa i legenda s nazivima promatranih tijela. Dobiveni graf sprema se u datoteku visoke rezolucije te se prikazuje korisniku radi daljnje analize rezultata simulacije.

2.7 Izrada animacije gibanja

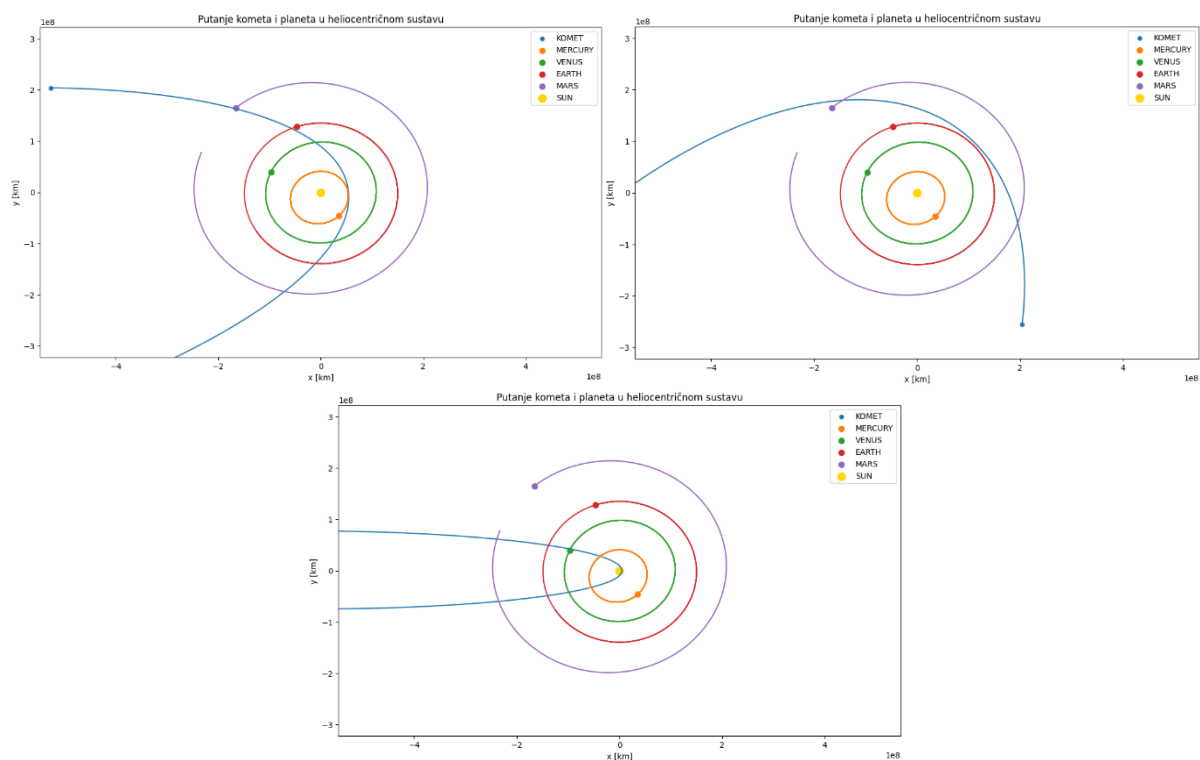
Kako bi se omogućio pregled gibanja tijela tijekom vremena, u programu je implementirana animacija putanja kometa i promatranih tijela Sunčeva sustava (prilog: seminar_5.py). Animacija prikazuje promjenu položaja svih tijela tijekom simulacije te omogućuje lakše praćenje njihovog međusobnog gibanja.

Na početku programa definira se grafički prozor te se za svako promatrano tijelo stvaraju objekti koji predstavljaju njegove putanje i trenutne položaje. Sunce je, kao i u grafičkom prikazu putanja, posebno istaknuto zlatnom bojom kako bi se lakše razlikovalo od ostalih tijela.

Nakon toga određuju se granice koordinatnog sustava na temelju minimalnih i maksimalnih položaja svih promatranih tijela tijekom simulacije. Time se osigurava da su svi objekti vidljivi tijekom cijelog trajanja animacije. Također se definiraju oznake koordinatnih osi, naslov animacije i legenda s nazivima tijela. Funkcija *init* koristi se za inicijalizaciju animacije te postavlja početne vrijednosti svih grafičkih objekata. Funkcija *update* poziva se za svaki pojedini kadar animacije te ažurira položaje i putanje kometa i planeta na temelju prethodno izračunatih podataka simulacije. Uz položaje tijela prikazuje se i odgovarajući trenutak vremena simulacije. Na kraju se pomoću klase *FuncAnimation* generira animacija svih vremenskih koraka simulacije. Dobivena animacija sprema se u video datoteku MP4 formata te se prikazuje korisniku radi vizualne analize gibanja kometa kroz Sunčev sustav.

3 Rezultati

Kako bi se pronašao slučaj sudara kometa s nekim od promatranih tijela Sunčeva sustava, najprije su provedene simulacije s nasumično odabranim početnim uvjetima koji su zadovoljavali uvjete zadatka. Na Slici 1 prikazani su primjeri takvih simulacija. Vidljivo je da, unatoč prolasku kroz unutarnji dio Sunčeva sustava, ni u jednom od prikazanih slučajeva nije došlo do sudara kometa sa Suncem, Merkurom, Venerom, Zemljom ili Marsom.

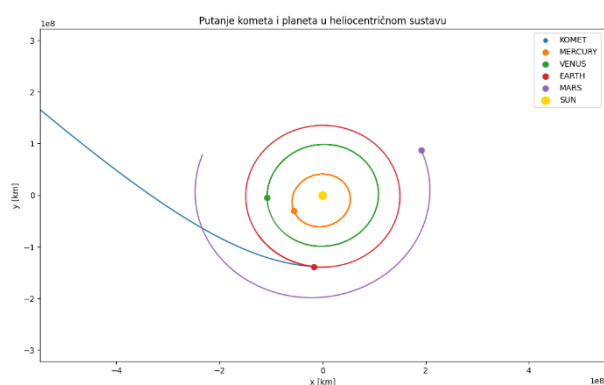


Slika 1. Primjeri simulacija s nasumično odabranim početnim uvjetima kod kojih nije došlo do sudara kometa s promatranim tijelima.

Kako bi se ostvario zahtjev zadatka i dobio primjer sudara, korišten je pomoćni program opisan u Dodatku 3. Pomoću njega određeni su početni uvjeti kometa koji dovode do sudara sa Zemljom. Početni trenutak simulacije postavljen je na 24. travnja 2025. u 07:58:51 TDB. Dobiveni početni položaj kometa iznosio je $(x_0, y_0) = (-9.58, 5.25) \cdot 10^8$ km, dok su komponente njegove početne brzine iznosile $(v_{x0}, v_{y0}) = (19.78, -17.93)$ km/s.

Ukupna početna brzina kometa iznosila je približno 26.70 km/s, a početna udaljenost od Sunca približno 7.31 AU. Dobiveni početni uvjeti zadovoljavaju uvjete zadatka prema kojima početna brzina mora biti veća od 15 km/s, a početna udaljenost od Sunca veća od 4 AU.

Na Slici 2 prikazan je konačni rezultat simulacije. Vidljivo je da se pod utjecajem gravitacijskog djelovanja tijela Sunčeva sustava putanja kometa postupno zakrivljuje te presijeca Zemljinu putanju. Sudar kometa sa Zemljom detektiran je 14. lipnja 2026. u 23:01:41 UTC. Dobiveni rezultat potvrđuje da odabrani početni uvjeti dovode do uspješnog ostvarenja zahtjeva zadatka, odnosno do sudara kometa s jednim od promatranih tijela Sunčeva sustava.



Slika 2. Putanje kometa koja rezultira sudarom sa Zemljom.

4 Zaključci

Cilj ovog rada bio je razviti numeričku simulaciju prolaska kometa kroz Sunčev sustav uz uvjete zadane u tekstu zadatka. U okviru rada implementiran je model gibanja kometa pod utjecajem gravitacijskog djelovanja Sunca, Merkura, Venere, Zemlje i Marsa te je realizirana animacija slučaja u kojem komet ostvaruje sudar s jednim od promatranih tijela.

Za određivanje gibanja kometa korištena je Runge-Kutta metoda četvrtog reda, dok su položaji i brzine tijela Sunčeva sustava određeni na temelju NASA-inih SPICE podataka. Za precizno određivanje trenutka sudara između vremenskih koraka primijenjena je Hermiteova interpolacija.

Dobiveni rezultati pokazuju da razvijeni model uspješno simulira gibanje kometa kroz Sunčev sustav te omogućuje određivanje trenutka i mjesta sudara s promatranim tijelima. Izrađeni grafički prikazi i animacija omogućili su jasnu vizualizaciju putanje kometa i procesa sudara.

Može se zaključiti da je postavljeni cilj rada u potpunosti ostvaren te da razvijeni model predstavlja prikladan alat za simulaciju gibanja tijela pod utjecajem gravitacijskih sila u Sunčevu sustavu.

Popis literature

- [1] Dulčić, A., Poljak, N., Požek, M., 2023., *Mehanika*, Zagreb: Školska knjiga.
- [2] NASA Navigation and Ancillary Information Facility, NAIF: Navigation and Ancillary Information Facility, <https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/>, pristupljeno 12. 6. 2026.
- [3] Falk, R., Lecture 7: Hermite Interpolation (Math 373 Lecture Notes), Rutgers University, <https://sites.math.rutgers.edu/~falk/math373/lecture7.pdf>, pristupljeno 12. 6. 2026.